

Repraesentation von Daten

Informatik · Klasse 7 · Lernkontrollen

Inhaltsverzeichnis

Leistungskontrolle - Repräsentation von Daten	2
Aufgabe 1 - Information und Daten (5 Punkte)	2
Aufgabe 2 - Darstellungsformen und Softwareauswahl (5 Punkte)	2
Aufgabe 3 - Inhalt, Design und Automatisierung (5 Punkte)	2
Aufgabe 4 - Objekte, Attribute, Klassen und Methoden (7 Punkte)	2
Aufgabe 5 - Inhaltsdaten, Metadaten und Dokumentenschutz (4 Punkte)	2
Aufgabe 6 - Daten und Medien verantwortungsvoll nutzen (4 Punkte)	3
Lösung - Leistungskontrolle Repräsentation von Daten	4
Aufgabe 1 - 5 Punkte	4
Aufgabe 2 - 5 Punkte	4
Aufgabe 3 - 5 Punkte	4
Aufgabe 4 - 7 Punkte	4
Aufgabe 5 - 4 Punkte	4
Aufgabe 6 - 4 Punkte	5

Leistungskontrolle - Repräsentation von Daten

Name: _____ Klasse: _____

Arbeitszeit: 45 Minuten

Gesamt: 30 Punkte

Aufgabe 1 - Information und Daten (5 Punkte)

1. Erkläre den Unterschied zwischen **Daten** und **Information**. (3 P)
2. Die Zahl 18 steht allein auf einem Zettel. Nenne zwei verschiedene Kontexte, in denen daraus unterschiedliche Informationen werden. (2 P)

Aufgabe 2 - Darstellungsformen und Softwareauswahl (5 Punkte)

Wähle jeweils eine geeignete Darstellungsform oder Softwareart und begründe kurz:

1. Entwicklung der Temperatur über sieben Tage. (1 P)
2. genauer Stundenplan einer Klasse. (1 P)
3. Auswertung einer Klassenumfrage mit vielen Zahlenwerten. (1 P)
4. kurzer Erklärfilm mit Bild und Ton. (1 P)
5. Nenne einen Nachteil, wenn eine wichtige Information ausschließlich als Bild angeboten wird. (1 P)

Aufgabe 3 - Inhalt, Design und Automatisierung (5 Punkte)

1. Ordne zu: **Inhalt** oder **Design/Gestaltung**: Überschrift, Schriftgröße, Aussage „Beginn: 15 Uhr“, Hintergrundfarbe. (2 P)
2. Nenne eine automatische Funktion einer Anwendersoftware und beschreibe nach dem Schema Eingabe → Verarbeitung → Ergebnis, was automatisiert wird. (3 P)

Aufgabe 4 - Objekte, Attribute, Klassen und Methoden (7 Punkte)

Ein Bild in einer Präsentation besitzt:

Breite = 10 cm

Höhe = 6 cm

Drehung = 15°

1. Was ist hier das **Objekt**? (1 P)
2. Nenne drei **Attribute**. (3 P)
3. Nenne einen **Attributwert**. (1 P)
4. Erkläre, warum Breite ändern den Zustand des konkreten Bildes ändert, aber nicht die Klasse Bild. (2 P)

Aufgabe 5 - Inhaltsdaten, Metadaten und Dokumentenschutz (4 Punkte)

Ein Foto wird in einer Präsentation verwendet.

1. Nenne ein Beispiel für **Inhaltsdaten** und ein Beispiel für **Metadaten** dieses Fotos. (2 P)
2. Nenne zwei Maßnahmen, mit denen ein Dokument oder eine Datei vor ungewolltem Zugriff oder Verlust geschützt werden kann. (2 P)

Aufgabe 6 - Daten und Medien verantwortungsvoll nutzen (4 Punkte)

Du findest im Internet ein Foto deiner Klasse, das du in einer öffentlich zugänglichen Präsentation verwenden möchtest.

Nenne vier Punkte, die du vor einer Veröffentlichung prüfen solltest. Berücksichtige Rechte, Quelle, Datenschutz und mögliche Manipulation.

Lösung - Leistungskontrolle Repräsentation von Daten

Aufgabe 1 - 5 Punkte

1. Daten sind Darstellungen, die gespeichert und verarbeitet werden können. Information entsteht, wenn Daten in einem Kontext Bedeutung erhalten. – 3 P
2. Beispiele: 18 °C, 18 Euro, 18 Personen, Hausnummer 18. Zwei sinnvolle unterschiedliche Kontexte: je 1 P.

Aufgabe 2 - 5 Punkte

Je 1 P für geeignete Wahl mit kurzer Begründung:

1. Diagramm, da die Entwicklung/Änderung schnell sichtbar wird.
2. Tabelle, da Zeiten und Fächer systematisch zugeordnet werden können.
3. Tabellenkalkulation, da viele Zahlen strukturiert erfasst, berechnet und grafisch dargestellt werden können.
4. Video-/Animationssoftware oder Präsentationssoftware mit Audio/Video, da Bild, Ton und Ablauf kombiniert werden.
5. z. B. Barrierefreiheit, fehlende Textsuche, schwer zitierbar oder unklare Interpretation ohne Beschreibung.

Aufgabe 3 - 5 Punkte

1. Inhalt: Überschrift, Aussage „Beginn: 15 Uhr“. Design/Gestaltung: Schriftgröße, Hintergrundfarbe. Je richtige Zuordnung 0,5 P, insgesamt 2 P.
2. Beispiel: Rechtschreibprüfung. Eingabe: geschriebener Text. Verarbeitung: Software vergleicht Wörter/Muster. Ergebnis: Markierung oder Korrekturvorschlag. Andere Beispiele wie automatische Summe, Formatvorlage oder Untertitelvorschlag sind möglich. Funktion + Schema: 3 P.

Aufgabe 4 - 7 Punkte

1. Das konkrete Bild in der Präsentation. – 1 P
2. Breite, Höhe, Drehung. – 3 P
3. z. B. 10 cm, 6 cm oder 15°. – 1 P
4. Breite ändern verändert einen Attributwert eines konkreten Bildobjekts. Die Klasse Bild beschreibt weiterhin allgemein, dass Bildobjekte z. B. Breite, Höhe und Drehung besitzen können; sie erhält dadurch keinen konkreten Wert. – 2 P

Aufgabe 5 - 4 Punkte

1. Inhaltsdaten: sichtbarer Bildinhalt, z. B. Personen, Gegenstände, Text im Bild. Metadaten: Aufnahmedatum, Aufnahmeort, Gerät, Dateiname, Dateigröße. Je Beispiel 1 P.
2. Maßnahmen: Zugriffsrechte/Freigabe prüfen, Passwortschutz, regelmäßiges Backup, sinnvolle Speicherorte, Versionierung, Dokument nur als PDF weitergeben, persönliche Daten entfernen. Zwei sinnvolle Maßnahmen: je 1 P.

Aufgabe 6 - 4 Punkte

Je sinnvoller Aspekt 1 P, z. B.:

- Zustimmung/Rechte der abgebildeten Personen
- Urheber bzw. Rechte am Foto
- Lizenz/Nutzungserlaubnis
- notwendige Quellenangabe
- Zitat/Plagiat vermeiden
- Reichweite und Zielgruppe der Veröffentlichung
- Datenschutzregeln der Schule
- Bild und Kontext auf Manipulation bzw. falsche Darstellung prüfen

Maximal 4 Punkte. Sinngemäß korrekte fachliche Lösungen werden anerkannt.